FUJA DAS P2

Física II

4323101 · P2 · 2021

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

> **Resolução em revisão.** Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

P2 — 10/12/2021 (Física 2 para a Escola Politécnica, código 4323101 na época) — prova online com resposta numérica, 5 grupos de 2,0 pontos. Cada aluno recebia uma variante de cada grupo; aqui está a primeira variante de cada um, transcrita da resolução oficial.

1 Questão 1

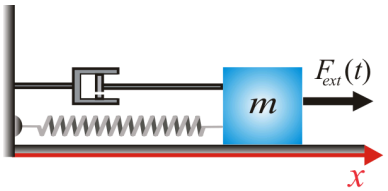
2,0 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

Um sistema, composto por um bloco que se encontra sobre uma mesa horizontal lisa e que está ligado à parede por uma mola, conforme apresentado na figura abaixo, tem seu movimento representado por:

$$\ddot{x} + A\dot{x} + Bx = C\cos(\Omega t),$$

com constantes $A = 6{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$, $B = 25\mathrm{s}^{-2}$ e $C = 20{,}0\ \mathrm{m/s}^2$. Sabendo que o bloco está oscilando há um tempo suficientemente grande para que a componente transiente do movimento já tenha sido totalmente suprimida, determine a máxima amplitude de oscilação. Dê sua resposta em metros.



- Atenção, não use a aproximação de amortecimento fraco.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP-MAX

IDEIA-CHAVE

Compare com $\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = (F_0/m)\cos(\Omega t)$: $\gamma = A$, $\omega_0^2 = B$, $F_0/m = C$. A maior amplitude estacionária acontece na frequência de ressonância de amplitude, $\Omega_R^2 = \omega_0^2 - \gamma^2/2$.

Substituindo Ω_R em $A(\Omega) = (F_0/m)/\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + \gamma^2\Omega^2}$:

$$A_R = \frac{F_0/m}{\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}} = \frac{C}{A\sqrt{B - A^2/4}}$$

$$A_R = \frac{20{,}0}{6{,}0\,\sqrt{25-9}} = \frac{20}{24} \approx 0{,}833\ \text{m}$$

RESPOSTA $A_{\max} = 5/6 \approx 0{,}833$ m

ARMADILHA

Usar a fórmula de amortecimento fraco, $F_0/(m\gamma\omega_0) = 20/30 \approx 0{,}667$ m. Aqui $\gamma = 6$ não é pequeno perto de $\omega_0 = 5$, e o enunciado proíbe a aproximação.

CHECAGEM

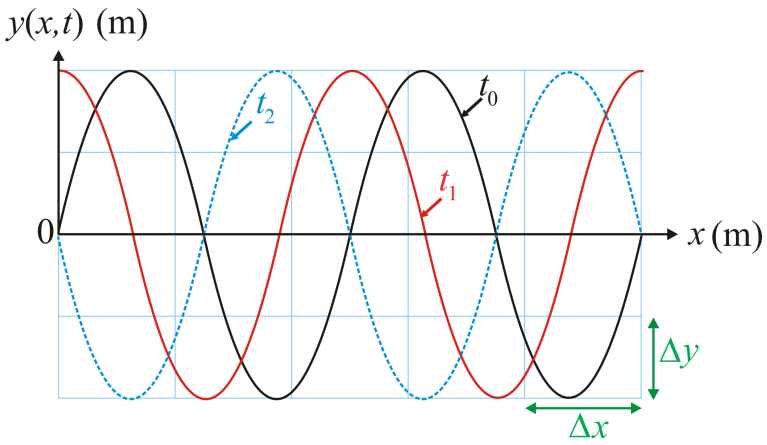
$\Omega_R^2 = 25 - 18 = 7 > 0$, então o pico existe; e A_R é maior que o valor em $\Omega = \omega_0$ (0,667 m), como deve ser.

2 Questão 2

2,0 PONTOS

Ondas progressivas: v, λ, T e gráficos

A figura mostra três instantâneos, nos instantes $t_0 = 0{,}0$ s, $t_1 = 0{,}5$ s e $t_2 = 1{,}0$ s, de uma onda transversal cossenoidal que se propaga em uma corda no sentido negativo do eixo x. Se $y(x,t)$ é o deslocamento de uma partícula da corda localizada na posição x no instante t, determine y para $x = 0{,}12$ m quando $t = 3{,}1$ s. Dê sua resposta em unidades do Sistema Internacional (SI). Use $\Delta x = 0{,}20$ m e $\Delta y = 1{,}0$ m.



- Dê a resposta com o sinal algébrico adequado.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ONDA-GRAF

IDEIA-CHAVE

Tire do gráfico a amplitude, o comprimento de onda e quanto a onda andou entre t_0 e t_2; com isso monte $y = y_m \cos(kx + \omega t + \varphi)$ (sentido $-x$) e fixe φ pela curva de t_0.

Amplitude: $y_m = 2\Delta y = 2$ m. A curva de t_0 zera em $x = 0$ e de novo a cada $1{,}25\ \Delta x$, então $\lambda = 5/2\Delta x = 0{,}5$ m e $k = 2\pi/\lambda = 4\pi$ rad/m.

De t_0 a t_2 a onda anda $\lambda/2$, logo $T = 2(t_2 - t_0) = 2$ s e $\omega = \pi$ rad/s.

Em $t = 0$: $y(0,0) = 0$ e $y(\lambda/4, 0) = +y_m$, o que dá $\varphi = -\pi/2$, isto é, $y = 2\sin(4\pi x + \pi t)$.

$$y(0{,}12;\,3{,}1) = 2\sin(0{,}48\ \pi + 3{,}1\ \pi) = 2\sin(3{,}58\ \pi) \approx -1{,}94\ \text{m}$$

RESPOSTA $y \approx -1{,}94$ m

ARMADILHA

Esquecer a fase (usar $2\cos(4\pi x + \pi t)$, que dá $+0{,}50$ m) ou usar $kx - \omega t$, como se a onda fosse para $+x$.

CHECAGEM

$|y| \le y_m = 2$ m ✓. Entre t_0 e t_1 (meio segundo) a crista de t_0 recua $\lambda/4$ para a esquerda, confirmando o sentido $-x$.

3 Questão 3

2,0 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

Uma corda homogênea de massa $m = 300$ g, presa em ambas as extremidades, oscila no n-ésimo harmônico de uma onda estacionária. O deslocamento vertical y de um elemento da corda é dado, no SI, por:

$$y(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t),$$

onde $x = 0$ m é uma das extremidades fixas da corda, k é o número de onda e ω é a frequência angular de vibração. Se $n = 3$, $A = 0{,}3$ m, $k = \pi$ rad/m e $\omega = 4\pi$ rad/s, determine a tensão na corda. Dê sua resposta em Newtons.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MODOS

IDEIA-CHAVE

A tensão vem de $T = \mu v^2$. Falta o comprimento da corda (para ter $\mu = m/L$), que sai de n e λ, e a velocidade $v = \omega/k$.

$\lambda = 2\pi/k = 2$ m. No 3º harmônico, $L = 3\lambda/2 = 3$ m, logo $\mu = 0{,}3/3 = 0{,}1$ kg/m.

$v = \omega/k = 4$ m/s, então $T = \mu v^2 = 0{,}1 \cdot 16 = 1{,}6$ N.

RESPOSTA $T = 1{,}6$ N

ARMADILHA

Tomar $L = \lambda$ (ou dividir a massa por λ): dá $\mu = 0{,}15$ kg/m e $T = 2{,}4$ N.

CHECAGEM

$f = \omega/(2\pi) = 2$ Hz e $f_3 = 3v/(2L) = 12/6 = 2$ Hz ✓.

4 Questão 4

2,0 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

Uma corda horizontal de comprimento $L = 2{,}0\ \text{m}$ é fixada nas duas extremidades ($x = 0$ e $x = L$) e colocada para oscilar para cima e para baixo no modo fundamental com uma frequência $f = 5{,}0\ \text{Hz}$. No instante $t = 0$ s, o ponto A, situado na posição $x = L/2$, tem deslocamento nulo e está se movendo para cima, no sentido positivo de um eixo y, com uma velocidade transversal $v_y(0) = 5{,}0\ \text{m/s}$. Nestas condições, determine a amplitude do movimento do ponto A. Dê sua resposta em metros.

- Dica: Use uma função de onda $y(x, t)$ que satisfaça todas as condições dadas no enunciado.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ESTAC

IDEIA-CHAVE

No modo fundamental, $x = L/2$ é um ventre: o ponto A faz um MHS. Passando pelo equilíbrio, a velocidade dele é a máxima, ωy_m.

Com deslocamento nulo em $t = 0$ e subindo: $y = y_m \sin(kx)\sin(\omega t)$, e em $x = L/2$ vale $\sin(kL/2) = 1$. $v_y(t) = \omega y_m \cos(\omega t)$, então $v_y(0) = \omega y_m$:

$$y_m = v_y \frac{0}{2\pi f} = \frac{5{,}0}{10\pi} \approx 0{,}159\ \text{m}$$

RESPOSTA $y_m = 1/(2\pi) \approx 0{,}159$ m

ARMADILHA

Dividir por f em vez de $\omega = 2\pi f$: dá 1,0 m.

CHECAGEM

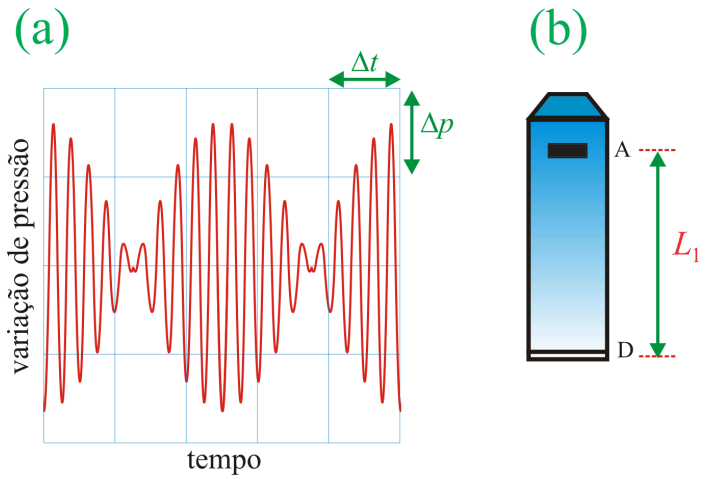
Unidades: (m/s)/(rad/s) = m ✓. A amplitude do ventre é bem menor que L, coerente com uma corda de 2 m.

5 Questão 5

2,0 PONTOS

Batimentos e velocidade de grupo | Som e tubos sonoros

A figura (a) representa as variações de pressão em função do tempo (com respeito à pressão atmosférica) no ouvido de um instrumentalista "1", que toca junto a um instrumentalista "2" um instrumento de sopro simples, como esquematizado na figura (b). Os instrumentos musicais dos dois artistas possuem uma abertura em A (perto da parte que vai à boca) e outra extremidade aberta em D, mas possuem diferentes comprimentos. Sabendo que o comprimento AD do instrumento musical do instrumentalista "1" é $L_1 = 80\ \text{cm}$ e que a frequência do modo fundamental emitido pelo instrumento musical de "1" é mais grave que a emitida no modo fundamental do instrumento musical "2", calcule o comprimento do instrumento "2". Considere que a velocidade do som no ar é $v = 330\ \text{m/s}$ e $\Delta t = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{s}$. Dê sua resposta em centímetros.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-BATIMENTO

IDEIA-CHAVE

O gráfico (a) é um batimento: contando os máximos da envoltória num intervalo conhecido você tem $f_b = |f_1 - f_2|$. Os dois tubos são abertos nas duas pontas: $f = v/(2L)$ no fundamental.

Na figura (a), em $5\Delta t$ há dois máximos de intensidade: $f_b = 2/(5\Delta t) = 2/(0{,}01\ \text{s}) = 200$ Hz.

$f_1 = v/(2L_1) = 330/1{,}6 = 206{,}25$ Hz. Como "1" é mais grave, $f_2 = f_1 + f_b = 406{,}25$ Hz.

$$L_2 = \frac{v}{2f_2} = \frac{330}{812{,}5} \approx 0{,}406\ \text{m} = 40{,}6\ \text{cm}$$

RESPOSTA $L_2 \approx 40{,}6$ cm

ARMADILHA

Fazer $f_2 = f_1 - f_b$ (dá um tubo de dezenas de metros) ou usar a fórmula de tubo fechado, $v/(4L)$. Os dois instrumentos são abertos em A e em D.

CHECAGEM

$L_2 < L_1$: o instrumento mais agudo é o mais curto ✓.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**

